WEBINAR NOTES · KOREAN

D-Wave 정부 과제 최적화

상세 노트 · 실제 문답 13건 · 편집자 주석

Quantum Optimization for Mission-Critical Government Challenges

주최 D-Wave | 발표 Matt Robinson · Brian Major

행사 예정 2026-10-29 11:00-12:00 EDT / 2026-10-30 00:00-01:00 KST

작성·편집 2026-11-01 KST | 녹화 자막 기반 | 검토: checked_with_open_items

---

공식 녹화본의 영어 자막 전체를 한국어로 재구성했다. 발표의 논리·실제 문답·사례 수치를 근거 시각에 연결하고, 필요한 수학적 정의와 검토를 별도 편집자 주석으로 구분했다.

> **확인 범위와 한계**
>
> 녹화는 설명 도중부터 시작하며 길이는 약33분56초다. 원래 웨비나 전체의 포함 여부와 실시간 시각 대응은 미확정이다. 직접 음성 청취·전체 시연 화면 대조·벤치마크 재현은 수행하지 않았다.

공식 녹화본 열기

공개 보관본 · 2026-11-01
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex
원판의 정확한 실행 모델·원 작성 에이전트 식별자: 미보존.
공개판 편집: root(정제·등록), archive_structure(게시 위치·공개 범위 검토).
AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0.
원판의 검증 범위를 유지하며, 사람의 문장별 심사를 수행한 것으로 표시하지 않는다.
공개판에서는 내부 운영기록과 일반 질문자 식별정보를 제외했다.

목차

핵심 흐름 3

1. 양자 최적화에 맞는 문제를 선정하는 과정 4

2. 고객 사례와 성과 수치의 확인 범위 5

3. 어닐링 설명과 Stride 하이브리드 접근 6

4. 항만 검사 일정 데모의 전개 7

5. 실제 질문과 답변 8

6. 결정·과제·남은 검토 11

수학 보충: 정의·가정·시간 단위 12

출처와 기록 추적 13

핵심 흐름

상대시각	내용	연결
00:00-01:53	문제·데이터·정식화·도메인 전문가의 적합성	C001-C003
01:57-03:42	BASF·차량 순서·경찰 자원 계획의 성과 주장	C004-C006
03:45-08:04	제한된 의사결정부터 시작하라는 정부 적용 설명, 방어·위성 임무의 개괄	C007-C009
08:11-10:42	어닐링의 에너지·터널링 비유와 Stride 하이브리드 접근	C010-C014
10:46-14:26	방어 관련 solution concept 소개	C015
14:26-18:02	항만 검사 일정·자원 시나리오 데모 설명	C016-C019
18:14-33:35	실제 Q&A: 목적·최적성·오류·하이브리드·용량·CQM·공개성·시작 역량	Q001-Q013; C020-C030
33:36-33:54	진행자의 종료 인사	S009 00:33:36-00:33:54

1. 양자 최적화에 맞는 문제를 선정하는 과정

Matt는 “모든 최적화 문제가 양자 문제인 것은 아니다”라고 출발한다. 핵심은 사용 사례에 맞는 처리 장치를 선택하는 일이다. 단순한 작업에 과도한 도구를 쓰지 않는다는 비유를 통해, 양자 장치 사용 자체보다 문제 적합성을 강조한다. (C001; S009 00:00:02-00:00:52.)

그다음 데이터가 문제를 정확히 표현해야 하며, 정부 환경에서는 **어떤 데이터가 존재하는지와 어떤 환경에서 처리 가능한지**를 함께 확인해야 한다고 말한다. 정식화는 선택 가능한 것, 규칙, 목표를 정하는 과정으로 설명된다. 예시로 작업자의 자격, 필요한 도구와 부품 도착 시점처럼 일정에 영향을 주는 조건을 든다. 제약을 결합하면 조합 복잡도가 커지므로 CPU·GPU·양자 처리의 협력이 필요할 수 있다는 주장이다. 실제 목적함수·제약식·변수 정의는 이 구간에 제시되지 않는다. (C002; 00:00:52-00:01:39.)

세 번째 축은 고객 참여, 특히 도메인 전문가의 개입이다. 문제 선정·정식화·전문가 참여를 함께 갖추어야 실질적 효과가 생긴다고 설명한다. 이후 정부 적용에서도 전체 업무 생애주기를 한 모형으로 해결하기보다 **범위가 분명한 하나의 반복적 의사결정**을 출발점으로 삼으라고 권한다. (C003, C007; 00:01:39-00:01:53, 00:03:45-00:06:27.)

2. 고객 사례와 성과 수치의 확인 범위

사례	자막에서 발표자가 제시한 내용	해석 한계
BASF 액체 충전시설 개념검증	생산 작업·탱크 배정·업무/품질 조건을 함께 다루며 산업용 고전 솔버 10시간 → 하이브리드 애플리케이션 5초를 주장	문제 크기·해 품질·고전 설정·포함 시간·반복 측정 정보가 없음. C004, 00:01:57-00:02:23
자막상 “Fort Otosan” 차량 순서	물리·인력 제약이 있는 생산 순서 문제에서 1,000대의 계획 시간을 30분 → “less than 5”로 줄였다고 주장	5의 단위는 해당 문장에 재명시되지 않음. 외부 공동 발표는 Ford Otosan와 5분 미만을 보고한다(S019, C037). 자막 원음은 미대조. C005, 00:02:23-00:03:04
North Wales Police 개념검증	자원 위치 선정 계산을 4개월 → 4분으로 줄였다고 주장	후반에는 4일 → 10분이라는 다른 수치도 등장하며 동일 사례인지 미확인. 실험·평가지표 없음. C006, C022; 00:03:11-00:03:42, 00:23:44-00:24:09

이들 사례는 일정이 바뀔 때 재계획을 더 자주 수행할 수 있다는 사업적 동기로 연결된다. 그러나 이 녹화 자막은 비교 실험 보고서가 아니며 해 품질·투입 자원·문제 인스턴스가 일치하는지 확인할 정보를 제공하지 않는다.

편집자 주석

이 표는 발표자의 수치 주장을 출처 위치와 함께 보존한 것이다. 뒤의 최적성·정확성 답변에서도 발표자는 항상 최상의 해나 완전한 정확성을 보장한다고 말하지 않는다. 앞의 시간 단축 수치를 전역 최적해 보증으로 읽지 않는다. 근거: S009 00:21:14-00:22:11, 00:23:44-00:24:34; C020·C022, Q003·Q005.

정부·방어·위성 사례는 복수 제약 아래 의사결정의 우선순위를 다루는 적용 주제로 소개된다. 방어 관련 수치 자막은 같은 연속 구간에서 **9-12%**(06:33)와 **90%**(06:56)를 모두 적는다. 같은 지표인지, 서로 다른 주장인지, 발언 또는 인식 오류인지 판단할 근거가 없어 둘을 병기한다. (C008-C009; 00:06:33-00:08:04.)

3. 어닐링 설명과 Stride 하이브리드 접근

Brian은 어닐링을 물이 낮은 곳으로 이동하듯 낮은 에너지 상태를 찾는 과정에 비유한다. 제약·목표와 변수의 결합을 에너지에 연결하고, 터널링을 장벽을 통과하는 양자 효과로 설명한다. 이는 비유적 소개이며 이 녹화에 에너지 함수, 변환 규칙, 터널링 확률, 최적해 보증의 유도는 없다. (C010; S009 00:08:11-00:09:25.)

같은 구간에서 해당 어닐링/최적화 문제를 게이트 모형과 비교하는 “thousand percent better”라는 모호한 표현은 지표·대상·조건 없이 제시된다. 노트에서는 일반적 성능 사실로 채택하지 않는다. (C011; 00:09:01-00:09:25.)

Stride를 소개하는 논리는 QPU 단독 사용이 모든 문제나 데이터 준비를 해결하지 않는다는 것이다. Brian은 MILP, 텐서 프로그래밍, 양자 계산, AI surrogate를 함께 언급하고 각 계산 장치에 적합한 일을 배분하는 접근으로 설명한다. 22:27 이후에도 Stride가 **하이브리드**임을 명시하고 QPU에서 할 의미가 없는 작업을 고전적으로 처리한다고 말한다. (C012·C021; 00:09:32-00:10:42, Q004.)

자막은 MILP를 “mixed integer linear programming”으로 풀어 말하면서 비선형 값도 다룬다는 설명을 섞는다. 어떤 모형 변환·솔버·표현 범위를 뜻하는지 수학적 명세는 제시하지 않아 이 노트에서 정확한 정식화로 재구성하지 않는다. “Kuo”, “MELP” 등 표기는 인식 오류 가능성이 있다. 질문의 “Cubo and Cuba”도 특정 모형 쌍으로 단정하지 않는다. (C021·C026; 00:22:27-00:23:05, 00:27:38-00:28:25.)

Stride의 “최대 200만 변수”는 발표자가 제시한 모형 규모 주장이다. 논리 변수 수와 물리 큐비트 수가 같다는 뜻이나 모든 문제에서 그 규모와 성능을 보장한다는 뜻으로 읽을 근거는 없다. 지원 모형별 조건·제약·솔버 버전은 추가 확인이 필요하다. (C014·C026; 00:10:27-00:10:42, Q009.)

> **편집자 주석**
>
> 현재 공식 명세의 200만은 maximum_number_of_nodes 예시값이다. num_nodes()는 모형 그래프의 노드 수를 세며, 배열 결정기호의 각 스칼라 값 개수와 같지 않다. 물리 큐비트 수도 아니다. 발표의 “변수”라는 표현과 이 명세를 구분한다. 근거: D-Wave(열람 2026-10-31), Stride 속성, Model.num_nodes API; S014 maximum_number_of_nodes, S017 num_nodes()·num_decisions(). 이는 당시 시연의 실제 솔버 응답을 확인한 값은 아니다.

AI surrogate·공동 학습은 QPU와 AI의 협력 방식으로 설명되며 후반 화학 연구 사례에도 등장한다. 다만 학습 절차·자료·목적함수·비교군·성능지표는 제시되지 않는다. 회사명도 자막에 “Shinogi”로 표기되어 원명 확인이 필요하다. (C013·C025; 00:10:03-00:10:27, 00:26:24-00:27:27.)

4. 항만 검사 일정 데모의 전개

문제의 요소와 시나리오

Brian은 두 번째 데모를 항만 검사 일정·자원 계획의 예로 소개한다. 고려 요소는 검사 팀, 장비, 검사 방식, 업무 시간, 비용이며 여러 컨테이너의 업무 흐름과 자원 제약을 함께 본다고 설명한다. 정상 운영의 일정에서 초과근무가 일부 발생한다는 해설도 있다. 이는 발표자가 화면을 설명한 내용이며 이 노트에서 화면 값을 직접 읽은 것은 아니다. (C016; S009 00:14:26-00:15:40.)

이후 정상 운영에서 **추가 검사 수요가 크게 늘어난 시나리오**로 전환한다. 발표자의 목적은 복잡도가 커질 때 자원 수준과 일정을 바꾸고 비용·시간·인시·초과근무가 어떻게 달라지는지 비교하는 것이다. 이 단계는 하나의 최적해를 선언하기보다 여러 가정을 바꾸어 살펴보는 시나리오 도구로 설명된다. (C017; 00:15:40-00:16:46.)

자원 증가와 결과의 비단조성

발표자는 자원 수준을 늘린 뒤 다시 최적화하면 결과가 나아질 수 있을 것으로 기대하지만, 실제 해설에서는 어떤 값이 오히려 조금 증가했다고 말한다. 자막만으로는 그 표시값의 정확한 지표가 무엇인지, 얼마나 증가했는지 명확하지 않다. 따라서 “자원을 늘려 개선했다”는 단순 성공담으로 바꾸지 않는다. 조건을 바꾸면 선택과 비용의 균형이 달라질 수 있다는 데모 해설로 남긴다. (C017; 00:16:22-00:17:11.)

QPU 시간과 전체 처리시간의 구별

Brian은 timing 화면의 **QPU access time = 0.173901초**를 읽는다. 이어 전체 수초 가운데 대부분이 데이터를 주고받는 데 쓰였다고 말한다. 이 값은 발표자가 읽은 하나의 세부 시간 값이며, 전체 사용자 응답시간·총 계산비용·고전 대비 속도 향상률을 나타내는 값으로 대체할 수 없다. 총 시간의 분해·측정 조건과 반복 분포는 제공되지 않는다. (C018; 00:17:11-00:17:29.)

> **편집자 주석**
>
> 공식 문서는 qpu_access_time(하이브리드 솔버가 사용한 QPU 시간), run_time(솔버가 문제에 작업한 시간), charge_time(계정에 과금되는 시간)을 구분하고 모두 마이크로초로 반환한다고 정의한다. 준비 지연 등까지 포함한 사용자 체감시간과도 구분해야 한다. 근거: D-Wave(열람 2026-10-31), Solver Timing; S013 Solver Timing·Solver Usage Charges. 자막의 0.173901초만으로 나머지 시간이 모두 통신이라는 설명을 독립 검증할 수는 없다.

마지막에는 지연 선박 등 조건을 바꾸고 다시 비교하여 필요한 자원과 운영 선택을 검토할 수 있다고 설명한다. 목적은 상황이 바뀔 때 일정을 반복해 평가하는 것이며, 모든 변경에서 해가 나아진다는 보장은 제시하지 않는다. (C019; 00:17:29-00:18:02.)

5. 실제 질문과 답변

아래 질문은 자막상 Alex Riker가 참가자의 질문을 읽는 구성이다. 질문자 이름이 소개된 경우에도 그 사람의 신원이나 원문 채팅을 별도로 확인한 것은 아니다. 문답 원장에는 질문·답변 위치와 화자 표기 한계를 기록했다.

Q001-Q002 - 데모의 목표와 오류

Q001 (18:14-19:50): 방어 관련 데모의 최적화 목표는 무엇인가? Brian은 대상의 식별 일관성이라는 높은 수준의 목표를 설명했다. (C015.)

Q002 (19:50-20:55): 경로가 조합 요인인지, 오류와 교차·충돌 상황을 어떻게 다루는지 물었다.
발표자는 경로를 고려하고 일관성 확인을 개선 중이라고 답하며 결과의 일부를 80-90%, 보통 90%라고 언급했다. 지표·평가 데이터·오류 정의가 없어 이 수치의 의미와 재현성은 미확정이다. 답변은 식별 일관성에 관한 것이며 충돌 회피를 검증한 결과가 아니다. (C015.)

Q003 - “빠른 해”의 전역 최적성을 어떻게 검증하는가?

질문 (20:55-21:14): 가능한 해 20,000개 중 얻은 해가 옳고 최선인지 어떻게 확인하는가?

답변 (21:14-22:11): Brian은 항상 최상의 해라고 말할 수는 없다고 먼저 밝힌다. 이전 시점의 해에서 출발하고 실행 시간·조건을 조정하며 반복 개선한다고 설명한다. 하지만 최적성 인증·하한·gap·종료 기준을 제시하지 않는다. 따라서 답변은 실무적 개선 전략을 설명한 것이며 질문의 전역 최적성 검증을 해결한 것은 아니다. (C020.)

Q004 - 고전 입력을 쓰는 하이브리드가 맞는가?

질문 (22:12-22:27): 입력이 고전 영역이므로 하이브리드 알고리즘이 맞는가?

답변 (22:27-23:35): Brian은 Stride가 하이브리드라고 답하고 고전적 방법과 양자 어닐링을 결합하며 QPU에 부적합한 작업은 고전적으로 처리한다고 설명한다. 직접 QPU를 사용하는 별도 접근도 언급한다. 입력 형식만으로 하이브리드성을 정의하거나 양자 부분의 독립적 기여를 정량화하지는 않는다. (C012·C021.)

Q005 - 부정확한 해의 비율은 얼마인가?

질문 (23:35-23:44): 해 중 몇 퍼센트가 부정확한가?

답변 (23:44-24:40): Brian은 특정 비율을 주지 않는다. 고전 솔버와 양쪽을 실행해 결과를 비교하는 실무를 설명하고, 더 좋은 해를 기다리는 시간과 빨리 얻는 해의 가치 사이 절충을 말한다. “90% solution”이라는 예시의 기준은 정의하지 않으며 완전한 정확성 보장은 하지 않는다고 답한다. 앞선 “4개월→4분”과 다른 “4일→10분”이라는 수치도 이 답변에 나타나지만 동일 사례인지 확정할 수 없다. (C022.)

Q006 - 잘못된 이전 해에서 시작하면 어떻게 되는가?

질문 (24:40-24:54, 후속 질문): 이전 해가 부정확하면 그 해를 다시 사용하는 문제를 어떻게 고려하는가?

답변 (24:54-25:43): Brian은 변수·제약의 조정, AI에 질문하며 받는 제안, 내부 전문가의 직관과 도움을 설명한다. 부정확한 초기해의 영향이 제거된다는 보증이나 오차 전파·검증 절차를 제시하지 않는다. AI 보조 사용 경험을 최적성 또는 정확성 보증으로 해석하지 않는다. (C023.)

Q007 - 판독 불확실한 plateau 질문

질문 (25:43-25:59): 자막은 “face-fahren plateau”와 후속 문장의 “QAnon”으로 기록한다. 정확한 학술 용어가 무엇인지 확정하지 않는다.

답변 (25:59-26:05): Brian은 익숙하지 않다며 추가 설명을 요청했다. 진행자는 질문자에게 돌아가겠다고 했지만 이 녹화 구간에는 기술적 후속 답변이 없다. 널리 알려진 다른 plateau 문제로 임의 교정하거나 답변을 보충하지 않는다. (C024.)

Q008 - EU의 방어 외 활용

질문 (26:05-26:24): 방어 이외에 EU에서 관련성 높은 구체적 사례는 무엇인가?

답변 (26:24-27:34): Brian은 상업·정부 사례가 여러 지역에 적용될 수 있다고 말하고 일본 회사의 화학 연구·AI/QPU 협력 사례를 든다. EU에 특화된 실증 자료나 정량 성과는 제시하지 않는다. (C013·C025.)

Q009 - 최대 변수와 지원 모형

질문 (27:34-27:50): 최대 변수·미지수 수와 두 모형 지원 여부를 묻는다. 두 이름은 자막상 “Cubo and Cuba”로 정확한 원문이 불명확하다.

답변 (27:50-28:25): Brian은 Stride에서 200만 변수를 언급하고 솔버 선택을 설명한다. QPU를 직접 선택할 수 있는지는 확인이 필요하다고 스스로 유보한다. 두 모형의 정확한 명칭과 지원 조건이 답변으로 확정되었다고 쓰지 않는다. (C014·C026.)

Q010 - 고전 솔버 대비 가장 좋은 분야

질문 (28:26-28:39): 경험상 가장 좋고 정확한 결과를 주는 분야는 무엇인가?

답변 (28:39-29:48): Brian은 일정 최적화와 동적 물류 사례를 들고 다른 분야도 계속 탐색하고 있다고 말한다. 최상의 분야를 확정하지 않으며 정량 비교 순위를 제시하지 않는다. 개인 경험상의 적합성 평가와 비교 우월성 입증은 구분한다. (C027.)

Q011 - CQM이 더 좋았을 때 Stride를 어떻게 판단하는가?

질문 (29:48-30:14): 일부 시험에서 CQM이 더 좋았다. Stride는 고차 상호작용에 더 적합한지, 선형 모형에서도 더 나아야 하는지 묻는다.

답변 (30:14-30:50): Brian은 **둘 다 시험하라**고 답하고 변수 정리·솔버 제안 역할을 설명한다. 문제 구조에 따른 정량적 선택 기준이나 고차 상호작용에서의 성능을 제시하지 않는다. Stride가 항상 CQM보다 낫다는 답변이 아니다. (C028.)

Q012 - 공개 소스인가, 독점인가?

질문 (30:50-31:00): 접근 가능한 누구나 사용할 수 있는 공개 알고리즘인가?

답변 (31:00-31:45): Brian은 일반적 방법을 사용할 수 있는 부분과 회사가 독점적으로 유지하는 부분을 구분한다. Stride의 솔버 추천·알고리즘 선택 등에 독점 메커니즘이 있다고 답한다. 어떤 저장소·소프트웨어 버전·라이선스가 공개되어 있는지까지 확정하지 않는다. (C029.)

Q013 - 조직 역량과 시작 방법

질문 (31:45-31:59): 내부에 어떤 전문성이 필요하며 어떻게 시작할 수 있는가?

답변 (31:59-33:35): Brian은 수학 전문가, 공식 문서, 훈련, AI를 보조로 이용한 자기 학습과 내부 전문가 검토를 소개한다. 항만 데모도 그런 방식으로 만들었다는 개인 경험을 말한다. Alex는 후속 메일에 Get Started 안내가 포함될 것이라고 예고하고 Matt는 훈련 사이트와 무료 Intro to Quantum Computing 과정을 소개한다. 이는 영상 속 안내이며 실제 메일·링크 수신, 수강 또는 외부 연락을 수행한 기록은 아니다. (C030.)

6. 결정·과제·남은 검토

plateau 질문의 추가 설명 요청과 QPU 선택 기능의 확인 유보는 답변이 남은 항목이다. 아래 표는 녹화 내용의 해석과 성능 판단에 필요한 후속 자료를 정리한다.

미확정 사항	영향	후속 확인에 필요한 자료
녹화 앞부분과 전체 행사 범위	초반 정의·슬라이드·문맥이 누락되었을 수 있음	원래 전체 영상 또는 슬라이드·주최자 설명
화자·고유명·용어	회사명·모형명·질문 정확성이 달라질 수 있음	해당 구간 음성·슬라이드·원질문
9-12%와 90%	방어 사례 결과의 수치가 상충함	같은 지표인지 확인할 원슬라이드·정정
사례 시간·단위	30분→less than 5, 4개월→4분과 후반 다른 숫자를 단일 값으로 정리할 수 없음	사례 원자료·정확한 단위·비교 조건
어닐링·게이트 비교 표현	일반적 성능 주장으로 검증할 근거 부족	문제·지표·장치·조건을 명시한 비교 연구
최적성·오류율·잘못된 warm start	답변은 실행 경험 중심이며 수학적 보증을 제시하지 않음	인증·하한·gap·검증 프로토콜 또는 관련 이론
최대 변수·QPU 선택 ·CQM/Stride 조건	버전·모형별 지원 한계와 성능을 확정할 수 없음	해당 시점 공식 솔버 명세와 실제 실험
AI surrogate·화학 사례	학습·효과·재현성의 정량 판단 불가	공식 방법·자료·평가 보고서

자막 의미·출처·위치와 공식 정의를 대조한 범위의 검토 상태는 checked_with_open_items다. 미해결 사항은 녹화 범위·자막 판독·성능 근거에 해당한다. 이 PDF는 과학 내용·주석·근거 상대시각을 유지한 v3 공개 보관본이다.

수학 보충: 정의·가정·시간 단위

이 절은 발표 후 작성한 편집자 보충이다. 아래 식을 발표자가 시연에서 제시했다거나 해당 실험을 재현했다는 뜻은 아니다.

E1. MILP의 표준 정의

$$\min_{x} c^{\mathsf{T}} x$$
$$\text{subject to } b_l \le Ax \le b_u, \quad l \le x \le u,$$
$$x_i \in \mathbb{Z} \quad (i \in I).$$

x는 결정변수 벡터, c는 목적함수 계수, A는 제약 계수 행렬이다. b_l·b_u는 선형 제약의 하한·상한, l·u는 변수 경계이며 I는 정수 조건을 받는 변수의 지표 집합이다. 목적함수와 제약은 선형이다. Stride의 비선형 모형 지원과 이 정의를 구분한다. (external C033; S016 정의식·constraints; R007.)

E2. 좋은 해와 최적성 인증의 구별

$$L \le f^{\star} \le U$$

최소화 문제에서 f*는 최적 목적값, U는 어떤 실현가능 해의 목적값, L은 정당한 하계다. 이 관계는 상·하계가 존재하고 올바르다는 가정에서 성립한다. 빠르게 얻은 해만으로는 전역 최적 여부를 인증할 수 없다. 발표 문답은 인증된 하계나 gap을 제시하지 않았다. (derived C035; S016 mip_dual_bound·mip_gap; S009 20:55-22:11.)

E3. QPU 접근 시간의 단위 환산

$$0.173901\ \mathrm{s} = 173901\ \mu\mathrm{s}$$

1초 = 10의6제곱 마이크로초라는 단위 정의를 적용한 환산이다. 로그를 새로 계측한 결과가 아니다. 이 값에 통신·대기·전후처리·모든 고전 계산이 포함된다고 해석할 수 없다. (derived C036; S009 17:11-17:29; S013 Solver Timing.)

출처와 기록 추적

발표 내용의 직접 근거는 S009 영어 자막이다. 각 시각은 녹화 상대시각이며 원래 실시간 강의의 시각과 다르다. S013-S021의 외부 자료는 2026-10-31에 읽은 판본으로, 행사 당시 구현이나 독립 성능 검증으로 소급하지 않는다.

S009 · 공식 녹화본의 영어 자막

00:00-33:54, en-US, authored or unspecified. 원본 SHA-256: c611e757c7c5fa43627945e1e8c1d734b67726169e8e7ebb550961df2b0df9e0

S010 · Webinar: Quantum Optimization for Mission-Critical Government Challenges - D-Wave

https://www.youtube.com/watch?v=KYMj2DEKkr0

판본 안내 · v3 공개 보관본
공식 영상·문서에 관한 원판의 식별번호와 근거 상대시각을 유지했다. C는 주장, Q는 문답, S는 출처, R은 검토 항목을 가리킨다. 작성·검증 범위는 표지와 학술 검토의 공개 안내를 따른다.

S013 · D-Wave hybrid solver timing and usage

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/index_hybrid.html#solver-timing

S014 · D-Wave Stride solver properties

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/solver_nl_properties.html

S015 · D-Wave quantum annealing introduction

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/quantum_research/quantum_annealing_intro.html#annealing-in-low-energy-states

S016 · SciPy MILP definition and solver results

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html

S017 · D-Wave nonlinear Model num_nodes API

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/ocean/api_ref_optimization/models.html#dwave.optimization.model.Model.num_nodes

S018 · D-Wave Murray Thom Qubits26 reflections (2026-03-12), BASF passage

https://www.dwavequantum.com/learn/blog/posts/quantum-computing-passes-the-inflection-point-reflections-on-qubits26/

S019 · D-Wave and Ford Otosan production deployment release (2025-03-31)

https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/in-production-ford-otosan-deploys-vehicle-manufacturing-application-built-with-d-wave-technology/

S020 · D-Wave and North Wales Police proof-of-technology release (2025-09-30)

https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/north-wales-police-and-d-wave-announce-hybrid-quantum-application-outperforms-classical-results-in-proof-of-technology-project-optimizing-police-vehicle-placement/

S021 · D-Wave Using the Stride Solver

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/leap_hybrid.html